

Preparación PAES

Clase 01: Números Reales



Tu fórmula para el éxito



Eje Números

Introducción a números reales

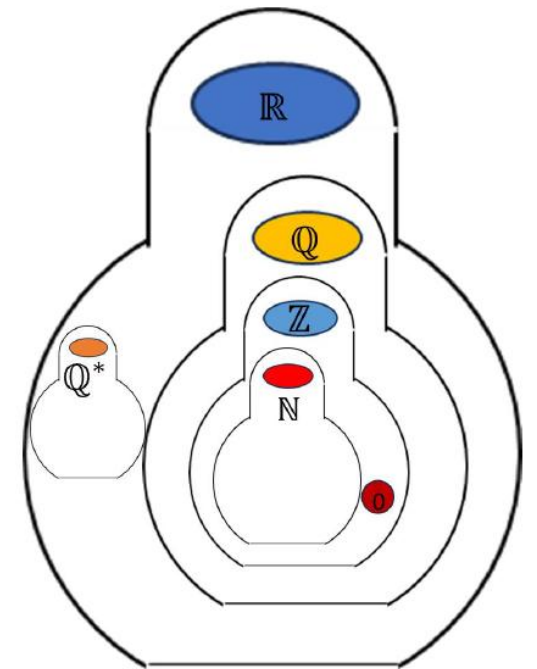
En la PAES de matemáticas M2, los Números Reales no son un tema más; son el cimiento sobre el que se construye todo el resto de la matemática. Dominar este tema implica comprender el "alfabeto" y las "reglas gramaticales" con las que se escriben las expresiones algebraicas, las ecuaciones, las funciones y los modelos matemáticos que enfrentarás en la prueba.

La PAES M2 evalúa no solo tu capacidad para realizar cálculos, sino también tus habilidades para **resolver problemas** (tanto rutinarios como no rutinarios), **argumentar y justificar** la validez de procedimientos y resultados, y **modelar** situaciones de la vida real y de otras disciplinas. Todos estos procesos requieren un manejo fluido y conceptual de los números reales y sus propiedades.

Recordemos que los números reales, incluye tanto a los números racionales $\mathbb{Q}$, como a los números irracionales $\mathbb{Q}^*$.

Un número racional es todo aquel que puede expresarse como el cociente (o fracción) de dos números enteros, con el denominador distinto de cero. Es decir, un número de la forma $\mathbf{a/b}$, donde $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son enteros y $\mathbf{b \neq 0}$.

Un número irracional es aquel que **no puede** expresarse como una fracción de dos enteros. Su característica principal es que su representación decimal es **infinita no periódica**: tiene infinitos decimales sin que exista un patrón que se repita.





Eje Números

Relaciones, Axiomas y Propiedades

Relación entre conjuntos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Propiedades de la Adición y la Multiplicación: Sean **a**, **b**, **c** números reales cualesquiera.

- **Cerradura o Clausura:**

$$a + b \in \mathbb{R}$$

$$a \cdot b \in \mathbb{R}$$

- **Conmutatividad:**

$$a + b = b + a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

- **Asociatividad:**

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

- **Existencia de Elemento Neutro:**

- **Aditivo:** Existe el número 0, tal que $a + 0 = a$. (El 0 es el neutro aditivo).
- **Multiplicativo:** Existe el número 1, tal que $a \cdot 1 = a$. (El 1 es el neutro multiplicativo).

- **Existencia de Elemento Inverso:**

- **Aditivo (u Opuesto):** Para todo a , existe un único número $(-a)$ tal que $a + (-a) = 0$.
- **Multiplicativo (o Recíproco):** Para todo $a \neq 0$, existe un único número $\left(\frac{1}{a}\right)$ o a^{-1} tal que $a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$.

- **Propiedad Distributiva:**

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$



Eje Números

Relaciones, Axiomas y Propiedades

Reglas de los Signos:

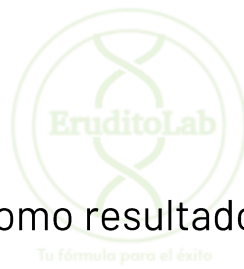
$$-(-a) = a$$

$$(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

Propiedades de las Desigualdades:

- **Transitividad:** Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
 - **Adición** Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$ para cualquier $c \in \mathbb{R}$.
 - **Multiplicación**
Si $a < b$ y $c > 0$ (c positivo), entonces $a \cdot c < b \cdot c$.
Si $a < b$ y $c < 0$ (c negativo), entonces $a \cdot c > b \cdot c$.
- **Propiedad del Producto Nulo:** Si $a \cdot b = 0$, entonces **$a = 0$ o $b = 0$** (o ambos).



Eje Números

Números Pares e Impares

» La suma o resta de dos números pares, siempre nos dará como resultado un **número par**.

Ejemplos:

$$2 + 4 = 6$$

$$-14 + 8 = -6$$

» La multiplicación de dos números pares, siempre da como resultado un **número par**.

Ejemplos:

$$8 \cdot 4 = 32$$

$$10 \cdot -2 = -20$$

» La suma o resta de dos números impares, siempre da como resultado un **número par**.

Ejemplos:

$$3 + 7 = 10$$

$$11 - 5 = 6$$

» La multiplicación de un número par y un **impar**, siempre da como resultado un **número par**.

Ejemplos:

$$7 \cdot 4 = 28$$

$$-4 \cdot -9 = 36$$

» La suma o resta de un número par y un **impar**, siempre da como resultado un **número impar**.

Ejemplos:

$$7 + 2 = 9$$

$$16 - 5 = 11$$

» La multiplicación de dos números impares, siempre da como resultado un **número impar**.

Ejemplos:

$$7 \cdot 5 = 35$$

$$-3 \cdot 9 = -27$$



Eje Números

Introducción a números reales

De modo que, el conjunto de los Números Reales es la unión de todos los racionales y todos los irracionales. Es el conjunto que contiene a todos los números que podemos ubicar en la recta numérica.

Ejemplo:

$$2 + \sqrt{3}$$

$$1 - \ln 2$$

$$\pi \approx 3,1415926535$$

$$e \approx 2,7182818284$$

$$\varphi \approx 1,6180339887$$

Pregunta.

¿Qué número es mayor?

$$e^{\pi}$$

$$\pi^e$$



Eje Números

Potencias

Sean $m \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$. Se define la n -ésima potencia de m , como la multiplicación " n " factores iguales a m . La n -ésima potencia de m se escribe $m^n = b$, y llamaremos a " m " la base de la potencia, a " n " el exponente y a " b " el resultado. Esto es:

$$m^n = m \cdot m \cdot m \cdot \dots \cdot m \cdot m = b$$

En las potencias, por definición se tendrá que:

$$\gg m^1 = m$$

$$\gg 0^n = 0, \text{ si } n > 0$$

$$\gg m^0 = 1, \text{ si } m \neq 0$$

$$\gg 0^0, \text{ no está determinado.}$$

Signo de una potencia

Exponente par

El signo de una potencia de exponente par es siempre positivo, a menos que la base sea cero, en cuyo caso no tendrá signo.

Ejemplo:

$$(-9)^2 = -9 \cdot -9 = 81$$

$$(7 - 4)^2 = (4 - 7)^2 = 9$$

Exponente impar

El signo de una potencia de exponente impar es igual al signo del número de la base, ya sea únicamente o no paréntesis.

Ejemplo:

$$(-2)^3 = -2 \cdot -2 \cdot -2 = -8$$

$$(7 - 4)^3 = -(4 - 7)^3 = -(-27) = 27$$

Eje Números

Potencias

Propiedades de las potencias

Considere que a, b son números reales y m, n son números naturales.

i. Multiplicación de potencias de igual base

Se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Ejemplos:

$$8^2 \cdot 8^3 = 8^{2+3} = 8^5$$

ii. División de potencias de igual base

Se conserva la base y restan los exponentes.

$$a^n \div a^m = a^{n-m}$$

Ejemplos:

$$12^7 \div 12^3 = 12^{7-3} = 12^4$$

iii. Potencia de una potencia

Se conserva la base y se multiplican los exponentes.

$$(a^n)^m = (a^m)^n = a^{nm}$$

Ejemplos:

$$(7^2)^3 = (7^3)^2 = 7^{2 \cdot 3} = 7^6$$

iv. Multiplicación de potencias de distinta base e igual exponente

Se multiplican las bases y se mantiene el exponente.

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

Ejemplos:

$$3^2 \cdot 5^2 = (3 \cdot 5)^2$$



Eje Números

Potencias

Propiedades de las potencias

v. División de potencias de distinta base e igual exponente

Se dividen las bases y se mantiene el exponente.

$$a^n : b^n = (a : b)^n$$

Ejemplos:

$$5^6 : 2^6 = (5 : 2)^6$$

vi. Potencias de exponente negativo

Se invierte la fracción y se cambia el signo del exponente (la base debe ser distinta de cero).

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplos:

$$2^{-8} = \frac{1}{2^8}$$

vii. Fracciones con exponente negativo

Se invierte numerador y denominador y se cambia el signo del exponente (el numerador y denominador deben ser distintos de cero).

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Ejemplos:

$$\left(\frac{7}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{7}\right)^3$$



Eje Números

Potencias

Propiedades de las potencias

viii. Suma y resta de potencias

Si bien no existen propiedades para la suma y resta de potencias, es posible aplicar la factorización para reducirlas.

Ejemplos:

$$7^{12} + 7^{14} = 7^{12} \cdot (1 + 7^2) = 7^{12} \cdot (1 + 49) = 7^{12} \cdot 50$$
$$5^{-3} - 5^1 = 5^{-3} \cdot (1 - 5^4) = 5^{-3} \cdot (1 - 625) = 5^{-3} \cdot (-624)$$



Eje Números

Notación científica



Cuando tengamos que escribir números muy grandes como por ejemplo la distancia de la tierra al sol (149.597.870.700 metros) o extremadamente pequeños como la masa de un electrón, podremos hacer uso de lo que se conoce como notación científica de un número.

Un número está escrito en notación científica si se escribe de la forma $a \cdot 10^n$, con $1 \leq a < 10$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Ejemplos:

$$\begin{aligned}150.000.000.000 &= 1,5 \cdot 10^{11} \\-0,0000000051 &= -5,1 \cdot 10^{-9} \\723.000.000 &= 7,23 \cdot 10^8 \\0,00000000128 &= 1,28 \cdot 10^{-10}\end{aligned}$$

Eje Números

Raíces

En los números reales es posible definir la raíz n -ésima de un número " b " y diremos que " a " es la raíz n -ésima de " b " (Y escribiremos que $a = \sqrt[n]{b}$, cada vez que $a^n = b$)

Ejemplos:

$$\sqrt[5]{32} = 2, \text{ porque } 2^5 = 32$$

$$\sqrt[3]{-27} = -3, \text{ porque } (-3)^3 = -27$$

Se debe precisar que no todas las raíces pertenecen a los $\mathbb{R}$.

Ejemplos:

$$\sqrt[4]{\sqrt{81}} = 3 \text{ es real.}$$

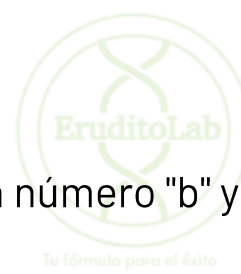
$$\sqrt{-4} = 2i \text{ no es real.}$$

Las raíces de índice par y cantidad sub-radical negativa, pertenecen al conjunto de los números imaginarios.

Ejemplos:

$$\sqrt[3]{64} = 4 \text{ es real.}$$

$$\sqrt[5]{243} = -3 \text{ es real.}$$



Eje Números

Raíces



Propiedades de las raíces reales

Considere que a, b son números reales y m, n son números naturales.

i. Multiplicación de raíces de igual índice.

Se conserva el índice de la raíz y se multiplican las cantidades sub-radicales.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b} \qquad \sqrt[5]{7} \cdot \sqrt[5]{8} = \sqrt[5]{7 \cdot 8}$$

ii. División de raíces de igual índice.

Se conserva el índice de la raíz y se dividen las cantidades sub-radicales, con $b \neq 0$.

$$\sqrt[n]{a} : \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a : b} \qquad \sqrt[2]{7} : \sqrt[2]{5} = \sqrt[2]{7 : 5}$$

iii. Factor positivo de una raíz como factor sub-radical.

Se conserva el índice de la raíz y el factor multiplica a la cantidad sub-radical elevado al índice de la raíz.

$$a \cdot \sqrt[n]{b^m} = \sqrt[n]{a^n \cdot b^m} \qquad 7 \cdot \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{7^3 \cdot 9}$$

iv. Raíz de una raíz.

Se conserva la cantidad sub-radical y se multiplican los índices de las raíces.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a} \qquad \sqrt[3]{\sqrt[4]{7}} = \sqrt[3 \cdot 4]{7}$$

v. Raíz como potencia.

Para escribir una raíz como potencia de exponente fraccionario, se debe dividir al exponente de la cantidad sub-radical por el índice de la raíz.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \qquad \sqrt[3]{7^2} = 7^{\frac{2}{3}}$$



Eje Números

Raíces

Relación de orden de las raíces reales

Sean a y b números reales mayores o iguales a cero y n, m números naturales mayores que uno.

Para ordenar raíces podemos utilizar alguno de los siguientes métodos, según sea el caso.

i. Iguales índices

Para ordenar raíces reales de igual índice, basta comparar las cantidades sub-radicales. Si se cumple que $a < b$, entonces $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

Ejemplo: Comparar $\sqrt{3}$ y $\sqrt{4}$. Dado que tienen igual índice, se cumple que $\sqrt{3} < \sqrt{4}$.

ii. Iguales cantidades sub-radicales

Para ordenar raíces reales de igual cantidad sub-radical, basta comparar los índices de las raíces.

Si $a > 1$ y $n < m$, entonces $\sqrt[n]{a} > \sqrt[m]{a}$.

Ejemplo: Comparar $\sqrt[2]{16}$ y $\sqrt[4]{16}$. Dado que tienen igual cantidad sub-radical mayor que 1, se cumple que a mayor índice, menor es el valor de la raíz, por lo tanto $\sqrt[2]{16} > \sqrt[4]{16}$.

Si $0 < a < 1$ y $n < m$, entonces $\sqrt[n]{a} < \sqrt[m]{a}$.

Ejemplo: Comparar $\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$ y $\sqrt[2]{\frac{1}{16}}$. Dado que tienen igual cantidad sub-radical menor que 1, se cumple que a mayor índice mayor es el valor de la raíz, por lo tanto $\sqrt[2]{\frac{1}{16}} < \sqrt[4]{\frac{1}{16}}$.

iii. Distintos índices y distintas cantidades sub-radicales

En caso que las raíces reales tengan distinto índice y distinta cantidad sub-radical, es posible igualar los índices, elevando las raíces al m.c.m de sus índices.

Ejemplo: Comparar $\sqrt{5}$ y $\sqrt[3]{10}$. Elevamos ambas raíces a 6 (6 es el m.c.m entre 2 y 3). Esto es:

$$(\sqrt{5})^6 = 5^{\frac{6}{2}} = 5^3 = 125 \quad \text{y} \quad (\sqrt[3]{10})^6 = 10^{\frac{6}{3}} = 10^2 = 100.$$

Como $125 > 100$, entonces $\sqrt{5} > \sqrt[3]{10}$.